

10 – Elektrotechnische Grundlagen, Transformatoren und Motoren

Lernskript Meisterprüfung Elektrotechnik · Bauteile, Trafos, Drehstrom-Asynchronmotor, Anlassverfahren, Motorschutz, Schütze

Vertiefen: Kiefer: Kap. 15 Maschinen, Transformatoren, Drosseln, Kondensatoren (PDF-S. 470–499), Kap. 16 Schaltgeräte (PDF-S. 500 ff.; Motorstarter S. 561–563, Schütze/Gebrauchskategorien S. 614–615) · Elektro-Installationstechnik: Kompensation Kap. 8.3 (PDF-S. 188–193), Motoranschluss TAB Kap. 14.2.6 (S. 466) · Kursunterlagen: A_Theorie/07 „Presentation Motoren“, „Dahlandermotor“, „Handout Dahlandermotor“, „Motorschuttschalter Motorschutzrelais“, „Motorschutz“, „Einphasiger Frequenzumrichter“, „Betriebswerte von Asynchronmotoren“; C_Fachgespräch/03 „Fragestunde mit Andi“, Fragenkatalog 1.pdf/2.pdf

1. Grundbauteile – kurz und prüfungssicher

Bauteil	Verhalten	Merksatz
Widerstand R	Strom und Spannung in Phase, frequenzunabhängig	Wirkleistung $P = U \cdot I$
Spule L	speichert Energie im Magnetfeld ; an DC nur ohmscher Drahtwiderstand, an AC $X_L = 2\pi \cdot f \cdot L$ (steigt mit f); Strom eilt 90° nach	reale Spule = L + Drahtwiderstand R
Kondensator C	speichert Energie im elektrischen Feld ; sperrt DC (nach Aufladung), an AC $X_C = 1/(2\pi \cdot f \cdot C)$ (sinkt mit f); Strom eilt 90° vor	parallel: $C_{\text{ges}} = C_1 + C_2$; in Reihe wie Widerstände parallel
Diode	Halbleiter mit PN-Übergang, leitet nur in Durchlassrichtung (Anode P → Kathode N)	Gleichrichtung
Freilaufdiode	antiparallel zu einer Spule (Schützspule, Relais) an DC	baut beim Abschalten die Induktionsspannung ab → schützt Kontakte/Transistoren
PTC (Kaltleiter)	Widerstand steigt mit der Temperatur	Motorvollschutz (Thermistor in der Wicklung) – drahtbruchsicher
NTC (Heißeiter)	Widerstand sinkt mit der Temperatur	Temperaturfühler, Einschaltstrombegrenzung

- Induktion:** Spannung wird nur durch ein **sich änderndes Magnetfeld** induziert (Wechselfeld oder Bewegung). **Lenzsche Regel:** Der induzierte Strom ist so gerichtet, dass er seiner Ursache entgegenwirkt. Kraft auf stromdurchflossenen Leiter im Magnetfeld = **Lorentzkraft**.
- Leistungsfaktor $\cos \phi$** = Wirkleistung P / Scheinleistung S. **Wirkungsgrad η** = abgegebene / aufgenommene Leistung.

$$S = U \cdot I \quad (1\sim) \quad S = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \quad (3\sim) \quad P = S \cdot \cos \phi \quad Q = S \cdot \sin \phi \quad S^2 = P^2 + Q^2$$

2. Transformatoren

- Prinzip: Wechselstrom in der Primärwicklung → wechselndes Magnetfeld im Eisenkern → induzierte Spannung in der Sekundärwicklung. $\dot{U} = U_1/U_2 = N_1/N_2 = I_2/I_1$.
- Kurzschlussspannung u_k :** Spannung (in % von U_{1N}), bei der im Kurzschlussversuch der Nennstrom fließt. **Kleines u_k → spannungssteif** (kleiner Spannungseinbruch bei Belastung, aber **großer Kurzschlussstrom**); **großes u_k → kurzschlussfest** (Kurzschlussstrom begrenzt).

$$I_k \approx I_N \cdot 100 \% / u_k$$

Trafoart	Merkmale	Einsatz
Spannungssteifer Trafo	kleines u_k (4–6 %)	Verteilnetze, Motoranläufe
Kurzschlussfester Trafo (bedingt/unbedingt)	großes u_k bzw. Temperaturschutz	Klingel-, Spielzeugtrafo, Sicherheitstrafo
Trenntransformator	Primär- und Sekundärwicklung galvanisch getrennt	Schutztrennung
Sicherheitstransformator	verstärkte Isolierung, Sekundär ≤ 50 V AC bzw. 120 V DC	SELV/PELV
Steuertransformator (DIN EN 61558-2-2)	getrennte Wicklungen, hohe kurzzeitige Belastbarkeit (Schützanzug)	Steuerstromkreise von Maschinen
Spartransformator	nur eine Wicklung, keine galvanische Trennung	Anpassung von Spannungen – nicht für SELV

- **Schaltgruppen:** z. B. **Dyn5** (Ortsnetztrafo: oben Dreieck, unten Stern mit herausgeführtem N, Phasenverschiebung $5 \times 30^\circ = 150^\circ$) – für 4-Leiter-Netze mit unsymmetrischer Last; Yzn5 bei kleinen Leistungen.
- **Parallelbetrieb:** gleiche Übersetzung, gleiche Schaltgruppe (Kennzahl), u_k max. ± 10 % Abweichung, Leistungsverhältnis max. 3 : 1.
- **Grenzwerte nach DIN EN 61558 (VDE 0570):** Trenntrafo max. **25 kVA (1~) / 40 kVA (3~)**, Ausgangsspannung ≤ 500 V AC; Sicherheitstrafo max. **10 kVA (1~) / 16 kVA (3~)**, ≤ 50 V AC / 120 V DC; Klingeltrafo ≤ 100 VA, Bemessungsausgang ≤ 24 V AC (Leerlauf ≤ 33 V AC); Spielzeugtrafo ≤ 200 VA, ≤ 24 V AC bzw. 33 V DC, ≤ 10 A.
- **Kurzschlussstrom hinter dem Trafo (400 V, überschlägig):** $u_k = 4 \% \rightarrow I_k \approx S_N \cdot 0,036$ (kA, S_N in kVA) bzw. $I_N \cdot 25$; $u_k = 6 \% \rightarrow I_k \approx S_N \cdot 0,024$ bzw. $I_N \cdot 16,7$. (Kiefer Tab. 15.4 nennt etwas kleinere Tabellenwerte, z. B. 400 kVA: 13,7 kA bei $u_k 4$ %.)
- **Einschaltstrom (Rush):** 15- bis 30-facher Bemessungsstrom, klingt nach wenigen Perioden ab (nach ca. 20 ms deutlich kleiner) – bei der Auswahl der Primärsicherung beachten.
- **Schutz großer Öltrasfos:** Buchholzrelais (Gasbildung $\rightarrow$ Warnung, Druckwelle bei innerem Kurzschluss $\rightarrow$ Abschaltung), Differentialschutz (vergleicht Primär- und Sekundärstrom), Temperaturüberwachung.
- **Messwandler:** Stromwandler sekundär nie offen, Spannungswandler nie kurzschließen (Skript 06).

3. Der Drehstrom-Asynchronmotor (DASM) mit Käfigläufer

Funktionsweise

1. Drei um 120° versetzte Ständerwicklungen erzeugen ein **Drehfeld** mit der Synchrondrehzahl **$n_s = 60 \cdot f / p$** (p = Polpaarzahl; 2-polig: 3000 min^{-1} , 4-polig: 1500 min^{-1}).
2. Das Drehfeld schneidet die Läuferstäbe $\rightarrow$ **Spannung wird induziert** $\rightarrow$ Läuferströme $\rightarrow$ Läufermagnetfeld $\rightarrow$ **Drehmoment**.
3. Der Läufer dreht immer etwas **langsamer** als das Drehfeld (sonst keine Induktion) = **Schlupf**:

$$s = (n_s - n) / n_s \cdot 100 \% \quad (\text{typisch } 3\text{--}8 \%)$$

- **Beim Einschalten** (Läufer steht): Schlupf 100 %, maximale Induktion $\rightarrow$ **Anlaufstrom $6\text{--}8 \times I_N$** (Kurzschlussfall des Trafos). Mit steigender Drehzahl sinkt der Strom auf Nennstrom. Anlaufzeit typisch einige Sekunden (Kurs: ca. 5 s).
- **Drehmomente:** Anzugsmoment M_A (Stillstand), **Sattelmoment** M_S (kleinstes Moment beim Hochlauf), **Kippmoment** M_K (größtes Moment, nicht dauernd), Nennmoment M_N . Die Motorkennlinie muss während des gesamten Hochlaufs **über der Lastkennlinie** liegen.
- **Stromverdrängungsläufer** (Hochstab-, Keilstab-, Doppelkäfigläufer): beim Anlauf hohe Läuferfrequenz $\rightarrow$ Strom an den Stabrand verdrängt $\rightarrow$ höherer Läuferwiderstand $\rightarrow$ **größeres Anzugsmoment, kleinerer Anlaufstrom**.

- **Drehrichtung:** L1–U1, L2–V1, L3–W1 bei Rechtsdrehfeld = Rechtslauf (auf die Welle geschaut). **Umkehr:** zwei Außenleiter tauschen. **Reversierbetrieb** = Betrieb in beiden Drehrichtungen (Wendeschutzschaltung mit Verriegelung).

Typenschild

- **Leistung = abgegebene mechanische Wellenleistung P_{ab}** ; aufgenommene Leistung $P_{auf} = P_{ab} / \eta$.
- **230/400 V:** Strangspannung 230 V → am 400-V-Netz in **Stern (Y)**. **400/690 V:** am 400-V-Netz in **Dreieck (Δ)** → nur diese Motoren sind für **Stern-Dreieck-Anlauf** geeignet. Die **kleinere Spannung** ist immer die zulässige **Strangspannung**.
- Weitere Angaben: Nennstrom, $\cos \phi$, Drehzahl, Frequenz, Schutzart IP, Betriebsart (S1...), Isolierstoffklasse (B 130 °C, **F 155 °C**, H 180 °C), Bauform (IM B3 Fußmotor, B5 Flansch), Kühlart (IC).
- **Normale Aufstellbedingungen** (DIN EN 60034-1): Kühlluft **–15 °C bis +40 °C**, Aufstellhöhe bis **1000 m NN** – darüber bzw. bei höherer Temperatur Leistung reduzieren.

Betriebsart	Bedeutung
S1	Dauerbetrieb – Betrieb mit konstanter Last, bis der thermische Beharrungszustand erreicht ist
S2	Kurzzeitbetrieb – z. B. S2 10 min, danach Abkühlen auf Umgebungstemperatur
S3	Aussetzbetrieb – periodisch, z. B. 40 % Einschaltdauer, ohne Einfluss des Anlaufs
S4–S9	Aussetzbetrieb mit Anlauf, elektrischer Bremsung, veränderlicher Last/Drehzahl
Kühlart	Selbstkühlung (Oberfläche) · Eigenkühlung (Lüfter auf der Welle, IC 411) · Fremdkühlung (separater Lüftermotor, IC 416 – für FU-Betrieb bei kleinen Drehzahlen)

4. Anlassverfahren (Anlaufstrom begrenzen)

Warum? Der hohe Anlaufstrom verursacht **Spannungseinbrüche/Flicker** im Netz (TAB-Grenzen!), belastet Leitungen und Schutzorgane, und das hohe Anlaufmoment belastet die Mechanik. Richtwerte TAB/VDE-AR-N 4100: Anlaufstrom max. **60 A** (bei max. 2 Anläufen am Tag); Motoren über ca. **4 kW bis 15 kW** benötigen eine Anlassvorrichtung (z. B. Stern-Dreieck), größere Leistungen mit dem VNB abstimmen. Nach Kursunterlagen (TAB) zustimmungspflichtig: Drehstrommotoren über **5,2 kVA**, Wechselstrommotoren über **1,7 kVA**.

Verfahren	Prinzip	Wirkung · Einsatz
Direktanlauf	voll ans Netz	IA = 6–8 IN, volles Moment · Einsatz: kleine Motoren
Stern-Dreieck	Anlauf in Y, nach Hochlauf Umschalten auf Δ (Zeitrelais)	Spannung je Strang / $\sqrt{3}$ → Strom und Moment auf 1/3 ; Umschaltstromspitze · Einsatz: Motoren 400/690 V , Anlauf ohne/mit geringer Last (Lüfter, Pumpen, Sägen); umschalten bei ca. 80–90 % Nenndrehzahl
Sanftanlasser (Softstarter)	Thyristoren/Triacs erhöhen die Spannung rampenförmig (Phasenanschnitt), danach Bypass-Schutz	Strom und Moment stufenlos begrenzt, kein Umschaltstoß, sanfter Auslauf · Einsatz: Pumpen (Druckstöße), Förderbänder, Kompressoren, Lüfter
Frequenzumrichter	Gleichrichter → Zwischenkreis → Wechselrichter (PWM), U/f konstant	Anlauf mit Nennstrom und vollem Moment, Drehzahlregelung , Energie sparen, Bremsen · Einsatz: Antriebe mit veränderlicher Drehzahl
Anlasstrafo/-widerstände, Schleifringläufer mit Läuferwiderständen	Spannung bzw. Läuferwiderstand reduzieren	große Motoren, Schweranlauf

- **Anschlussverfahren** (Stern oder Dreieck, je nach Netz und Typenschild) ≠ **Anlassverfahren** (Stern-Dreieck-Anlauf als Methode zur Anlaufstrombegrenzung).

- **Frequenzumrichter – Vorteile:** stufenlose Drehzahl, hohes Anlaufmoment bei kleinem Strom, Energieeinsparung, Rampen, Bremsen, Schutzfunktionen. **Nachteile/Beachten:** Oberschwingungen, **EMV** (geschirmte Motorleitung CY, großflächig aufgelegt, Netzfilter), **RCD Typ B** (bzw. F bei 1~ FU), hohe Ableitströme, Lagerströme, bei kleinen Drehzahlen Fremdlüfter.

Klemmbrett Drehstrommotor: Motor 230/400 V am 400-V-Netz → Stern, Motor 400/690 V → Dreieck

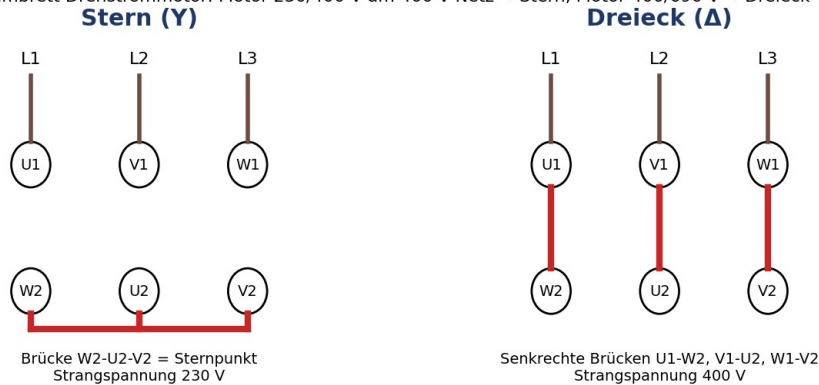


Bild: Klemmbrett in Stern- und Dreieckschaltung

5. Polumschaltbare Motoren und Einphasenbetrieb

- **Dahlanderschaltung:** eine angezapfte Wicklung, Drehzahlverhältnis **1 : 2** (z. B. 1500/3000 min⁻¹). Niedrige Drehzahl: **Dreieck (Δ)**, hohe Drehzahl: **Doppelstern (YY)**; Klemmen 1U/1V/1W und 2U/2V/2W. Beim Umschalten auf YY werden 1U, 1V, 1W kurzgeschlossen.
- **Getrennte Wicklungen:** beliebige Drehzahlverhältnisse (z. B. 1000/1500), schlechtere Ausnutzung.
- **Einphasen-Kondensatormotor:** Hilfswicklung mit Betriebskondensator erzeugt ein elliptisches Drehfeld; Anlaufkondensator für höheres Anlaufmoment.
- **Steinmetzschtaltung:** Drehstrommotor am Wechselstromnetz mit Kondensator (ca. 70 µF je kW bei 230 V) – nur ca. 2/3 der Leistung, schlechtes Anlaufmoment.
- **Universalmotor:** Reihenschlussmotor für AC/DC (Bohrmaschine, Staubsauger), hohe Drehzahl, Kohlebürsten.

6. Bremsverfahren

Verfahren	Prinzip
Gegenstrombremsung	zwei Außenleiter tauschen → Gegenmoment; bei Stillstand mit Drehzahlwächter abschalten (sonst Rücklauf); hohe Ströme (Schütz AC-4)
Gleichstrombremsung	nach dem Abschalten Gleichstrom in zwei Ständerstränge → stehendes Magnetfeld → Wirbelströme im Läufer bremsen (Wirbelstrombremse)
Generatorische/Nutzbremse	Motor wird übersynchron → speist zurück (FU mit Bremswiderstand oder Rückspeiseeinheit)
Mechanische Bremse	Federdruckbremse, lüftet elektrisch – Haltebremse, bei Spannungsausfall sicher

7. Motorschutz

Warum reichen Sicherung und LS nicht? Sie müssen wegen des **Anlaufstroms** größer gewählt werden und sind auf die **Leitung** abgestimmt, nicht auf den Motor → eine Überlast von z. B. 20 % würde nicht erkannt; Phasenausfall ebenfalls nicht.

Schutzgerät	Funktionsweise	Schützt bei
Motorschutzschalter	thermischer (Bimetall) + magnetischer Auslöser, eingestellt auf den Motornennstrom ,	Überlast, Kurzschluss, Phasenausfall

Schutzgerät	Funktionsweise	Schützt bei
	Phasenausfallempfindlichkeit	
Motorschutzrelais (thermisches Überlastrelais)	Bimetall, wirkt über Hilfskontakt auf das Schütz ; Kurzschlusschutz durch Sicherungen davor	Überlast, Phasenausfall
Motorvollschutz (Thermistorschutz)	PTC-Fühler in der Wicklung + Auslösegerät; misst die Wicklungstemperatur direkt	auch Kühlausfall, hohe Umgebungstemperatur, Schweranlauf, Schalthäufigkeit, FU-Betrieb

- **Eigensicherer (kurzschlussfester) Motorschutzschalter**: begrenzt den Kurzschlussstrom durch seinen Innenwiderstand selbst → keine Vorsicherung nötig (sonst max. Vorsicherung nach Herstellerangabe).
- Motorschutzschalter (Motorstarter nach **DIN EN 60947-4-1, VDE 0660-102**) sind **aufgebaut wie LS-Schalter** (Bimetall, Magnetauslöser mit Schlaganker, Lichtbogenlöschung), der thermische Auslöser ist aber auf die **Motorwicklung** abgestimmt; der magnetische Auslöser spricht wegen des Anlaufstroms erst beim **8- bis 14-fachen** Bemessungsstrom an; Schaltvermögen mind. 1,5 kA bei 400 V.
- Motorschutz ist Pflicht für Motoren, die **selbsttätig/ferngesteuert** anlaufen, in feuergefährdeten Räumen, an Maschinen (0113) und bei Stern-Dreieck auch in der Sternstufe; nach Kurs darf **unter 0,5 kW** darauf verzichtet werden.
- Bei der Auswahl von Sicherungen für Drehstrommotoren: Anlaufstrom → **träge** (gG größer gestuft oder **aM**), Überlastschutz separat.

8. Schütze – Gebrauchskategorien

Kategorie	Anwendung
AC-1	nicht oder schwach induktive Last (Heizung)
AC-2	Schleifringläufermotoren: Anlassen, Ausschalten
AC-3	Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufs (Normalfall)
AC-4	Käfigläufer: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen
AC-6b	Schalten von Kondensatorbatterien
AC-15 / DC-13	Steuern von Schützspulen/Magneten (Hilfsschütze)

- Schütze (DIN EN 60947-4-1) müssen sicher **anziehen bei $0,85-1,1 \cdot U_s$** und **abfallen bei $0,1-0,75 \cdot U_s$** ; ein Schütz ist **nicht zum Trennen** bestimmt (keine sichtbare Trennstrecke), Kontakte können bei Kurzschluss verschweißen.

9. Kompensation von Motoren (Details: Skript 06)

- **Einzelkompensation** am Motor: Kondensator direkt an $U_1/V_1/W_1$, Entladung über die Motorwicklung (keine Entladewiderstände nötig); Richtwert bis 30 kW: **$Q_c \approx 40-50 \% \text{ der Motorleistung}$** (kvar je kW); vorgeschalteten Überlastschutz auf den **kleineren** (kompensierten) Strom einstellen.
- Bei **Stern-Dreieck-Anlauf** nur mit trennungsfreiem Umschalter, sonst 6-poliger Kondensator (je Wicklung parallel, bis ca. 20 kW) oder Kondensatorschütz – bei Unterbrechung droht Phasenopposition beim Wiedereinschalten (Zerstörung von Schalter und Kondensator).
- Kondensatorenergie $W = \frac{1}{2} \cdot C \cdot U^2$: ab 0,25 Ws schwerer Schock, ab 10 Ws Lebensgefahr (100 μF bei 400 V = 8 Ws).

10. Warum 690-V-Netze?

In großen Industrieanlagen (Bergbau, Chemie, große Antriebe): bei gleicher Leistung kleinerer Strom → **kleinere Querschnitte**, geringere Verluste und Spannungsfälle.

11. Typische Prüfungsfragen

F: Was versteht man unter Schlupf?

A: Die relative Differenz zwischen Drehfeldzahl und Läuferdrehzahl: $s = (n_s - n)/n_s$; ohne Schlupf würde keine Spannung im Läufer induziert.

F: Was passiert mit dem Strom, wenn der Läufer noch steht und wenn er zu drehen beginnt?

A: Bei Stillstand schneidet das Drehfeld die Läuferstäbe mit maximaler Relativgeschwindigkeit → sehr hoher Strom (6–8 IN); mit steigender Drehzahl sinkt die Relativgeschwindigkeit und damit der Strom bis auf den Nennstrom.

F: Welche Leistung steht auf dem Typenschild?

A: Die an der Welle abgegebene mechanische Leistung.

F: Was bedeutet 230/400 V auf dem Typenschild?

A: Die Wicklung verträgt 230 V je Strang: am 230-V-Drehstromnetz Dreieck, am 400-V-Netz Stern.

F: Bei welchen Motoren ist Stern-Dreieck-Anlauf möglich und wie verhalten sich die Kennwerte?

A: Bei Motoren, die am Netz in Dreieck laufen (400/690 V) und ohne große Last anlaufen; im Stern sind Strom und Moment auf 1/3 reduziert, beim Umschalten entsteht ein Strom- und Momentstoß.

F: Wie arbeitet ein Softstarter und wo wird er eingesetzt?

A: Er erhöht über Thyristoren die Motorspannung rampenförmig; Einsatz bei Pumpen, Förderbändern, Lüftern, Kompressoren.

F: Welche Vorteile haben Frequenzumrichter?

A: Stufenlose Drehzahlregelung, hohes Anlaufmoment bei kleinem Anlaufstrom, Energieeinsparung, sanftes Anfahren und Bremsen.

F: Warum werden Motoren kompensiert?

A: Um den induktiven Blindstrom zu verringern – Netz, Leitungen und Trafo werden entlastet, $\cos \phi$ nach TAB $\geq 0,9$.

F: Warum können Schmelzsicherungen und LS Motoren nicht vor Überlast schützen?

A: Sie müssen wegen des Anlaufstroms größer gewählt werden und sind nicht fein auf den Motornennstrom einstellbar.

F: Wie funktioniert ein Motorvollschutz und warum PTC?

A: PTC-Fühler in der Wicklung melden die tatsächliche Wicklungstemperatur an ein Auslösegerät; PTC wird bei Übertemperatur hochohmig – auch ein Drahtbruch führt zur Abschaltung (drahtbruchsicher).

F: Worin unterscheiden sich Motorschutzrelais, Motorschutzschalter und Motorvollschutz?

A: Relais: nur Überlast, wirkt auf Schütz; Schalter: Überlast + Kurzschluss, selbst schaltend; Vollschutz: misst die Wicklungstemperatur direkt.

F: Auf welchen Strom wird der Motorschutzschalter eingestellt?

A: Auf den Motornennstrom laut Typenschild.

F: Welche Bremsverfahren kennen Sie?

A: Gegenstrom-, Gleichstrom-, generatorische und mechanische Bremsung.

F: Wofür stehen AC-1 bis AC-4 bei Schützen?

A: AC-1 ohmsche Last, AC-2 Schleifringläufer, AC-3 Käfigläufer normaler Betrieb, AC-4 Käfigläufer mit Tippen, Reversieren und Gegenstrombremsen.

F: Wie verhält sich eine Spule an Gleich- und an Wechselspannung?

A: An DC wirkt nur der Drahtwiderstand; an AC zusätzlich der induktive Blindwiderstand $X_L = 2\pi fL$, der mit der Frequenz steigt.

F: Wie verhält sich der Kondensatorwiderstand bei steigender Frequenz?

A: Er sinkt ($X_C = 1/(2\pi fC)$).

F: Was ist eine Freilaufdiode und wofür benötigt man sie?

A: Eine antiparallel zur Spule geschaltete Diode, die beim Abschalten die Selbstinduktionsspannung abbaut und Schaltkontakte/Transistoren schützt.

F: Wo werden spannungssteife und wo kurzschlussfeste Trafos eingesetzt?

A: Spannungssteif (kleines u_k) in Verteilnetzen und für Motoranläufe; kurzschlussfest (großes u_k) für Klingel-, Spielzeug- und Sicherheitstrafos.

F: Wie kann man Drehmoment und Drehzahl eines Motors messen?

A: Drehmoment mit Drehmomentmesswelle oder Bremse (Pendelmaschine), Drehzahl mit Tachometer, optischem Drehzahlmesser oder Stroboskop.

F: Wie groß ist der Kurzschlussstrom hinter einem 400-kVA-Trafo mit $u_k = 4\%$?

A: $I_N \approx 577\text{ A}$; $I_k \approx I_N \cdot 100\% / u_k = 577\text{ A} \cdot 25 \approx 14,4\text{ kA}$.

F: Welche Leistungs- und Spannungsgrenzen gelten für Sicherheitstransformatoren?

A: Max. 10 kVA (einphasig) bzw. 16 kVA (mehrphasig), Ausgangsspannung max. 50 V AC bzw. 120 V DC (DIN EN 61558-2-6).